

5.2 | $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$

pre $\lambda = 2 \rightarrow$ vlastné vektory $= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0 \right\}$

pre $\lambda = 3 \rightarrow$ vlastný vektor $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$x - y + z = 0$ je rovina, pričom $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je jej normálny vektor,

takže $x - y + z = 0$ a $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}^\perp$ opisujú rovnaký podpriestor

Hľadáme bázu B ~~pod~~ priestoru $\mathbb{R}^3$ takú, aby matica A mala vhodný tvar

$$\rightarrow \vec{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{b}_2, \vec{b}_3 \in \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}^\perp \rightarrow \vec{b}_2, \vec{b}_3 \perp \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

napr $\Rightarrow$ skalárny násob $\vec{b}_2 \sim \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ a $\vec{b}_3 \sim \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ musíme byť nula

$$a \cdot 1 - b \cdot 1 + c \cdot 1 = 0 \rightarrow a - b + c = 0$$

napr:

$$\vec{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$\vec{b}_1$ je vlastný vektor ku $\lambda = 3$, $\vec{b}_2$ a $\vec{b}_3$ sú vlastné vektory ku $\lambda = 2$

$$A\vec{b}_1 = 3\vec{b}_1, A\vec{b}_2 = 2\vec{b}_2, A\vec{b}_3 = 2\vec{b}_3$$

$$[A]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[A]_K^K = [id]_K^B [A]_B^B [id]_B^K$$

$$K \rightarrow B \rightarrow K$$

$$[id]_K^B = ([\vec{b}_1]_K \quad [\vec{b}_2]_K \quad [\vec{b}_3]_K) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$[id]_B^K = ([id]_K^B)^{-1}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$[id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[A]_K^K = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$